

◆解答◆

- ① (1) 酸素 (2) 二酸化炭素 (3) 内炎
 (4) ① B ② C
- ② (1) 木炭 (2) ① ア ② ウ
 (3) ① エ ② 12.5(g)
- ③ (1) X (2) 下降気流
 (3) 上空：A 地表付近：D
 (4) ① 反時計回り ② できやすい
- ④ (1) エ (2) イ (3) ア (4) ウ

◆解説◆

- ① (2) ろうそくにふくまれる炭素が空気中の酸素と結びついて二酸化炭素ができます。
 (3) Aは外炎，Bは内炎，Cは炎心です。
 (4)① 内炎にある炭素のつぶが高温になって光るので，最も明るく見えます。
 ② 炎心には，まだ燃えていないろうの気体があります。
- ② (3)① マグネシウムを燃やすと，マグネシウムと酸素が結びついて酸化マグネシウムという白い固体ができます。
 ② 3gのマグネシウムを燃やすと，5gの酸化マグネシウムができるので，7.5gのマグネシウムを燃やしたときにできる酸化マグネシウムは， $7.5 \times \frac{5}{3} = 12.5(g)$ です。
- ③ (1)(2) 高気圧はまわりよりも気圧が高いところで，上から下へ向かう下降気流が起こっています。
 (4) Yは低気圧で，風が反時計回りにふきこんでおり，中心では上昇気流によって雲ができてやすくなっています。
- ④ (1) 6月の終わりごろの梅雨の時期は，北にあるオホーツク海気団の冷たい空気と，南にある小笠原気団の暖かい空気が日本付近でぶつかり合い，東西にのびる雲の帯をつくります。2つの高気圧の勢いが同じくらいで雲の帯があまり動かないため，雨やくもりの日が続くことになります。
 (3) 冬には，シベリア地方の高気圧（シベリア気団）が発達し，太平洋上に低気圧ができる「西高東低」の気圧配置になります。また，冬にふく北西の季節風によって，日本上空に雲のすじが見られます。